PROBLEMAS BLOQUE 1: ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS TRANSITORIOS EN LOS CIRCUITOS.

Problema 1.1

En el circuito de la figura 1 el interruptor se abre en el instante $t = 0$. Sabiendo que éste estaba cerrado desde $t = -\infty$, obtenga la evolución temporal de la tensión en la bobina ($v_L(t)$) en función de los componentes (E, L, R_1 yR_2).

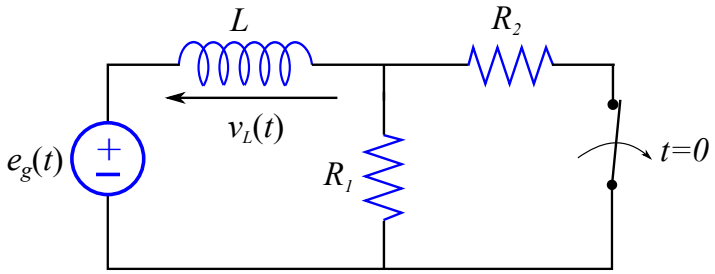


Figura 1

Datos: $e_g(t) = E$ V

Resultado

a) $v_L(t) = \begin{cases} 0 & ; \quad t < 0 \\ -\dfrac{E \cdot R_1}{R_2} \cdot e^{-\dfrac{R_1}{L}t} & ; \quad t > 0 \end{cases}$

Problema 1.2

En el circuito de la figura 1, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$, el conmutador pasa a la posición (2) permaneciendo en esta posición indefinidamente. Se pide:

a) Condiciones iniciales en los elementos almacenadores de energía en el instante de la conmutación.

b) Expresión de la transformada de Laplace de la corriente $i(t)$ para $t > 0$.

c) Expresión de $i(t)$ para $t > 0$.

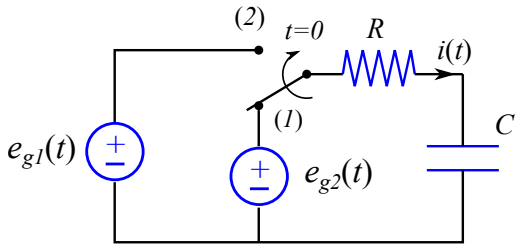


Figura 1

Datos: $R = 1\ \Omega$; $C = 1$ F; $e_{g1}(t) = \cos(t)$ V; $e_{g2}(t) = E_2 = 1$ V

Resultado

a) $v_C(t = 0^-) = E_g = 1$

b) $I(s) = -\dfrac{1}{(s^2+1)\,(s+1)}$

c) $i(t) = \dfrac{1}{2} \cdot \left[\sqrt{2}\ \text{sen}\left(t + \dfrac{3\pi}{4}\right) - e^{-t}\right]\ u(t)$ A

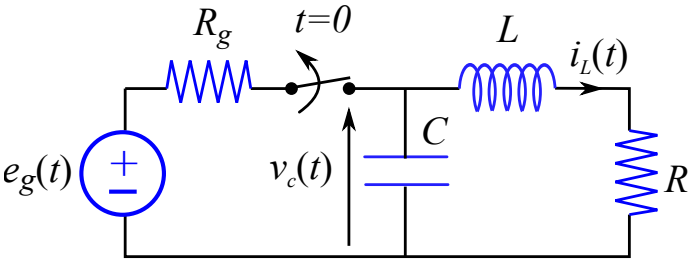
Problema 1.3

En el circuito de la figura, el interruptor se encuentra cerrado desde un tiempo infinito y se abre en $t = 0$ s. Mientras el interruptor se encuentra cerrado, las expresiones temporales de la corriente por la bobina y la tensión en el condensador son, respectivamente, $i_L(t) = \dfrac{1}{2} \cdot \cos(\omega t)$ A y $v_c(t) = 2\sqrt{2} \cdot \cos\left(\omega t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ V. Obtener:

a) La expresión de la transformada de Laplace de la corriente por la bobina $I_L(s)$ para $t > 0$ en función de L y C.

b) Los valores de L y C para que el circuito presente amortiguamiento crítico, sabiendo que la pulsación natural no amortiguada es $\sqrt{2}$ rad/s.

c) Obtener $i_L(t)$ para todo t



Datos:

$e_g(t) = E_0 \cos(\omega t + \phi)$ V

$R = 4\ \Omega$

Resultado

a) $I_L(s) = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{s + \dfrac{4}{L}}{s^2 + \dfrac{R}{L}s + \dfrac{1}{LC}}$.

b) $L = \sqrt{2}$ H; $C = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$ F.

c) $i_L(t) = \dfrac{1}{2}\cos(\omega t)\, u(-t) + \dfrac{1}{2} \cdot \left(\sqrt{2}\, t + 1\right) \cdot e^{-\sqrt{2}t}\, u(t)$ A

Problema 1.4

El circuito RLC de la figura 1(a) está formado por una resistencia, una bobina y un condensador. Se sabe que el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito y que en el instante $t = 0$ pasa a la posición (2) permaneciendo en esa posición indefinidamente. La respuesta del circuito, $v(t)$, para todo t es la mostrada en la figura 1(b). Obtener una posible estructura interna de dicho circuito.

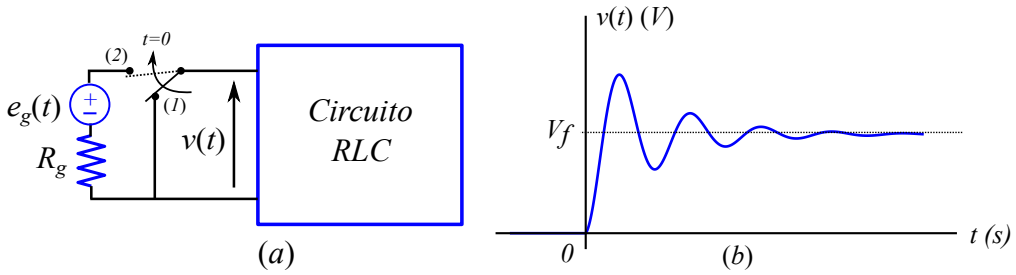
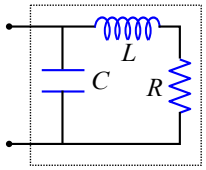


Figura 1

Dato: $e_g(t) = E$ V

Resultado



Problema 1.5

En el circuito de la figura 1 el interruptor se encuentra cerrado desde un tiempo que se puede considerar infinito y se abre en el instante $t = 0$ s. Se pide:

a) Condiciones iniciales en los elementos almacenadores de energía.

b) Expresión de la transformada de Laplace de $v_C(t)$.

c) Pulsación natural no amortiguada y coeficiente de amortiguamiento del circuito. Justifique el tipo de amortiguamiento del circuito.

d) Expresión temporal de la tensión en bornes del condensador, $v_C(t)$, para $t > 0$ s.

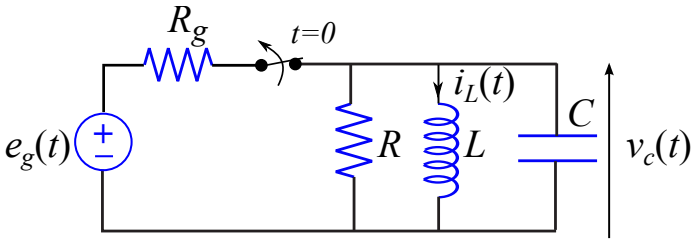


Figura 1

$$DATOS: \quad e_g(t) = E = 1\ V \quad ; \quad C = 1\ F \quad ; \quad L = 1\ H \quad ; \quad R_g = 1\ \Omega \quad ; \quad R = 1\ \Omega$$

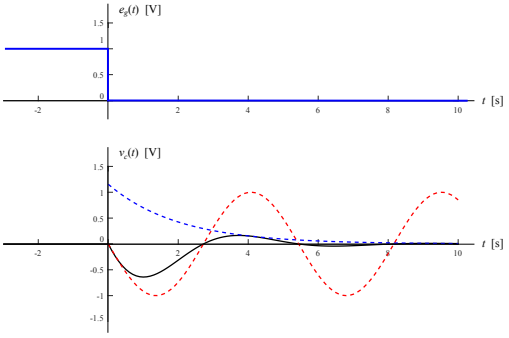
Resultado

a) $i_L(0^-) = 1\ A \quad ; \quad v_c(0^-) = 0\ V$

b) $V_c(s) = \dfrac{-1}{\left(s + \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4}}$

c) $\omega_n = 1$ rad/s $\quad ; \quad \xi = \frac{1}{2} \quad ;$ sistema sub-amortiguado

d) $v_C(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cdot sen\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \pi\right)$ V $\quad ; \quad t > 0$



Problema 1.6

En el circuito de la figura 1, el conmutador está situado en la posición (1) desde un tiempo que podemos considerar infinito. En el instante $t_0 = \dfrac{\pi}{4}\ s$ el conmutador cambia a la posición (2):

a) Obtener la expresión temporal de la corriente por la bobina $i_L(t)$, para $t \geq t_0$

b) Valor que debería tener la resistencia R, manteniendo los valores de L y C, para que la corriente $i_L(t)$ presente amortiguamiento crítico.

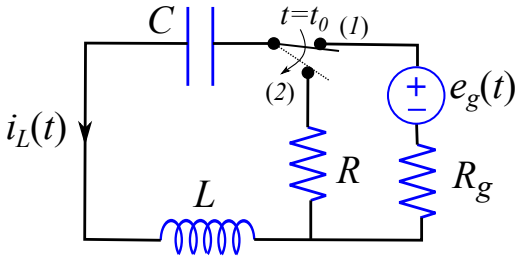


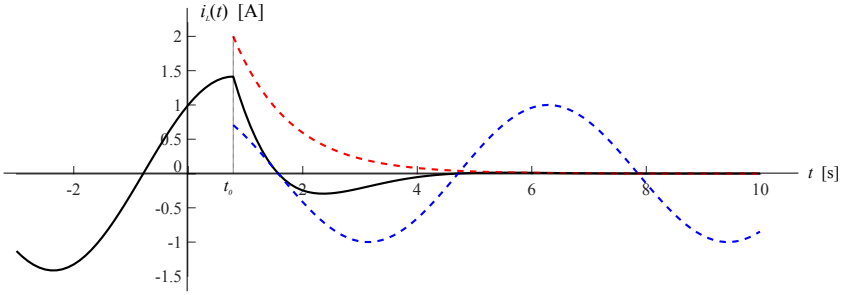
Figura 1

$$DATOS: \quad e_g(t) = 4 \cdot sen(t) \text{ V} \quad ; \quad L = 2 \text{ H} \quad ; \quad C = \frac{1}{4} \text{ F} \quad ; \quad R_g = 2\Omega \quad ; \quad R = 4\ \Omega$$

Resultado

a) $i_L(t) = 2 \cdot e^{-\left(t-\frac{\pi}{4}\right)} \cdot \text{sen}\left(t+\frac{\pi}{2}\right) \cdot u\left(t-\frac{\pi}{4}\right)$

b) $R = 4\sqrt{2}\ \Omega$



Problema 1.7

En el circuito de la figura 1 el interruptor está abierto desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ se cierra permaneciendo así indefinidamente. Se pide:

a) Valores de la corriente por la bobina, $i_L(t)$, y tensión en el condensador, $v_C(t)$, en el instante $t = 0^-$, así como el valor de la corriente por el condensador y la tensión en la bobina en el instante $t = 0^+$.

b) Demostrar que la expresión de la transformada de Laplace de la tensión en bornes del condensador se puede expresar como:

$$V_C(s) = \frac{\frac{5}{s} + 5(R_g + s)}{s^2 + \frac{2R_g + 1}{2}s + \frac{R_g + 2}{2}}$$

c) Valor de R_g para que la pulsación natural no amortiguada del circuito sea $\sqrt{2}$ rad/s. Determinar el valor del coeficiente de amortiguamiento.

d) Obtener la expresión de $v_c(t)$ para todo t

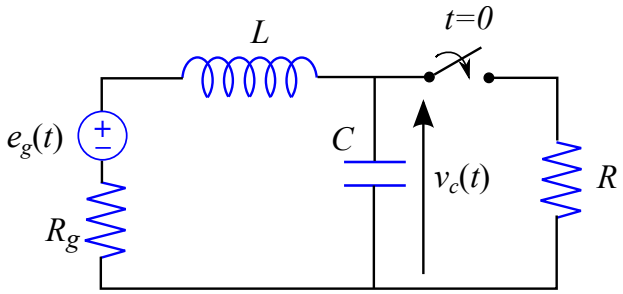


Figura 1

$$DATOS: \quad e_g(t) = 5 \text{ V} \quad ; \quad L = 1 \text{ H} \quad ; \quad C = 1 \text{ F} \quad ; \quad R = 2\,\Omega$$

Resultado

1. $\begin{cases} i_L(0^-) = 0 \\ v_C(0^-) = E = 5 \text{ V} \\ v_L(0^+) = 0 \\ i_c(0^+) = -\dfrac{5}{2} \text{ A} \end{cases}$
2. Es correcto
3. $R_g = 2\,\Omega \quad ; \quad \xi = \dfrac{5\sqrt{2}}{8} < 1$ Infra-amortiguado.
4. $v_c(t) = 5\,u(-t) + \dfrac{5}{2} \cdot \left[1 + \dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}}\, e^{-\frac{5}{4}t} \text{sen}\left(\dfrac{\sqrt{7}}{4}t + 1{,}209\right)\right] u(t) \text{ V}$

Problema 1.8

En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s conmuta a la posición (2) evolucionando la corriente por la bobina, $i_L(t)$, de acuerdo con la expresión:

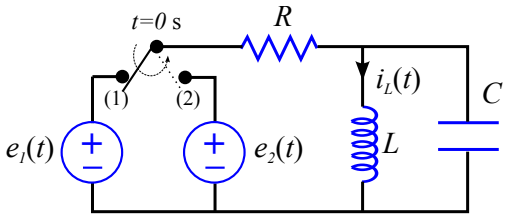
$$i_L(t) = k_1 \cdot e^{-\frac{t}{2}} + k_2 \cdot e^{-\frac{11}{2}t} + 40 \text{ A} \quad t > 0$$

siendo k_1 y k_2 constantes reales.

a) Indicar, de forma razonada, el tipo de amortiguamiento del circuito.

b) Sabiendo que la corriente por la bobina en el instante $t = 0^+$ es 10 A obtener los valores de R, L y C.

c) Obtener la expresión de $e_2(t)$



DATOS:
$e_1(t) = 5$ V

Resultado

a) Sobreamortiguado.

b) $R = \frac{1}{2}\ \Omega$; $C = \frac{1}{3}$ F; $L = \frac{12}{11}$ H.

c) $e_2(t) = 20$ V.

Problema 1.9

En el circuito de la figura 1 se sabe que en $t = 0\ s$ el condensador tiene una tensión $v(t = 0) = 5\ V$. En el instante $t = t_0$, cuando la tensión del condensador es $v(t = t_0) = 3\ V$, el interruptor se cierra permaneciendo así indefinidamente.

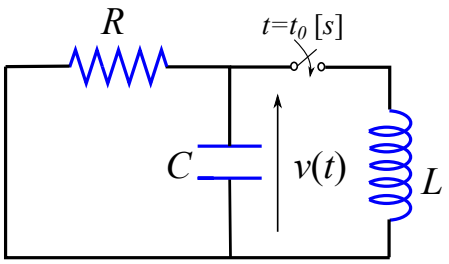


Figura 1

Datos: $R = 0,5\Omega$; $C = 1F$; $L = 0,5H$

Se pide:

a) Obtener la expresión de $v(t)$ para $0 \leq t \leq t_0$ seg. Valor de t_0.

b) Obtener la expresión de $v(t)$ para $t \geq t_0$ seg.

c) Obtener el valor de la pulsación natural no amortiguada y coeficiente de amortiguamiento después de cerrar el interruptor. ¿Qué tipo de sistema es en función de su coeficiente de amortiguamiento?

Resultado

a) $v(t) = 5 \cdot e^{-2t} \quad 0 \leq t \leq t_0$; $\quad t_0 = 0{,}2554$ s.

b) $v(t) = 3\sqrt{2} \cdot e^{-(t-t_0)} \cdot \text{sen}\left(t - t_0 + \frac{3\pi}{4}\right) \quad t > t_0$.

c) Sistema subamortiguado. $\omega_n = \sqrt{2}$ rad/s, $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$.

Problema 1.10

En el circuito de la figura 1, alimentado por un generador de corriente continua, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s conmuta a la posición (2) permaneciendo en ésta de forma indefinida. Sabiendo que la tensión del condensador y la corriente por la bobina en el instante $t = 0^-$ son: $v_c(0^-) = 10$ V e $i_L(0^-) = 5$ A. Se pide:

a) Valores de I_g, R_g y R para que se cumplan las condiciones del enunciado.

Suponiendo para el siguiente apartado que $R = 2\ \Omega$,

b) Obtener la evolución temporal de la tensión $v_c(t)$ para $t > 0$, indicando de qué tipo de circuito se trata en función de su coeficiente de amortiguamiento.

c) En el instante $t = t_1$, en el que la tensión en el condensador alcanza el valor de 2 V, se duplica el valor de R. Obtener el valor del coeficiente de amortiguamiento y el tipo de circuito en función de éste para $t > t_1$.

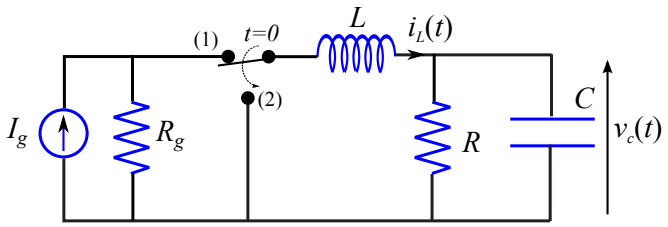


Figura 1

DATOS:

$$i_g(t) = I_g \text{ A}; \quad R_g = R; \quad L = 8 \text{ H}; \quad C = \frac{1}{2} \text{ F}$$

Resultado

a) $\begin{cases} R = R_g = 2\ \Omega \\ I_g = 10 \text{ A} \end{cases}$

b) $v_C(t) = (5t + 10) \cdot e^{-\frac{t}{2}}; \qquad t > 0$, Circuito críticamente amortiguado.

c) Circuito sub-amortiguado con $\xi = \frac{1}{2}$ y $\omega_n = \frac{1}{2}$ rad/s

Problema 1.11

En el circuito de la figura 1 el conmutador se encuentra en la posición (1) desde $t = -\infty\ s$. En el instante $t = 0\ s$, el conmutador pasa a la posición (2). Calcule la expresión de la corriente $i_L(t)$ para $t > 0\ s$

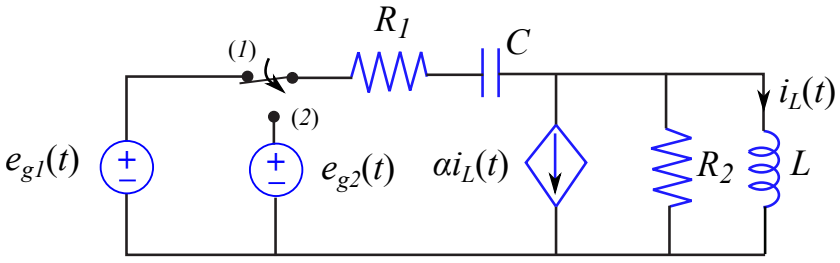
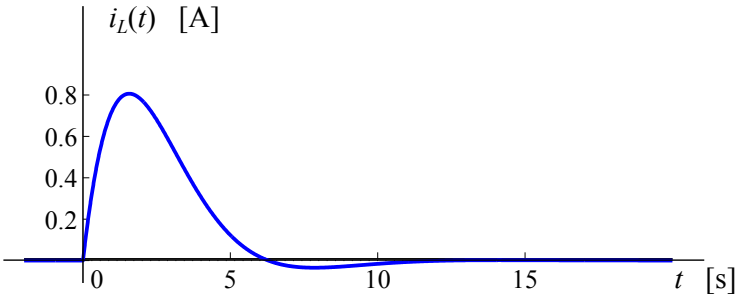


Figura 1

$$DATOS: \quad e_{g1}(t) = 5 \text{ V}; \quad e_{g2}(t) = 10 \text{ V}; \quad L = 2\ H \quad ; \quad C = 1\ F \quad ; \quad \alpha = 1 \quad ; \quad R_1 = R_2 = 1\ \Omega$$

Resultado

$i_L(t) = \frac{5}{2} \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cdot \text{sen}\left(\frac{t}{2}\right)$



Problema 1.12

En el circuito de la figura 1, el conmutador está situado en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s pasa a la posición (2) permaneciendo en ella un tiempo indefinido. Hallar la expresión de $v_C(t)$ para todo t.

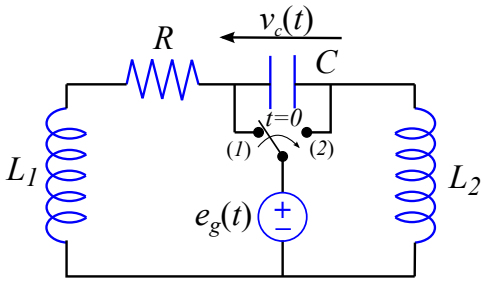
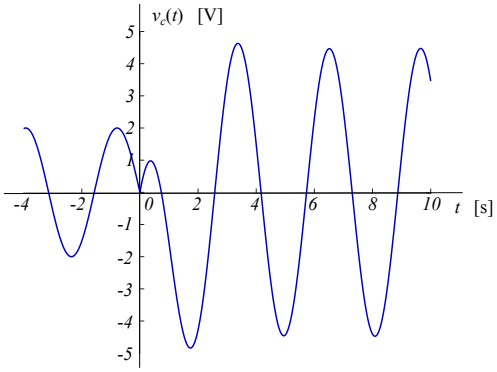


Figura 1

$$DATOS: \quad L_1 = 1\ H \quad ; \quad L_2 = 3\ H \quad ; \quad C = \frac{1}{2}\ F \quad ; \quad R = 2\Omega \quad ; \quad e_g(t) = E_g \cdot \text{sen}(2t) = 10 \cdot \text{sen}(2t)\ \text{V}$$

Resultado

$$v_c(t) = \begin{cases} 2 \cdot \text{sen}\,(2t + \pi)\ \text{V} & t < 0 \\ 4\left(\dfrac{\sqrt{5}}{2} \cdot \text{sen}(2t + 1{,}107) - \dfrac{5}{4} \cdot e^{-t} \cdot \text{sen}(t + 0{,}927)\right)\ \text{V} & t > 0 \end{cases}$$



Problema 1.13

El circuito de la figura 1 se encuentra en régimen permanente con el conmutador en la posición (1). En el instante $t = 0$ el conmutador pasa a la posición (2) permaneciendo en ella indefinidamente. Obtener la evolución de la tensión $v(t)$ para $t > 0$.

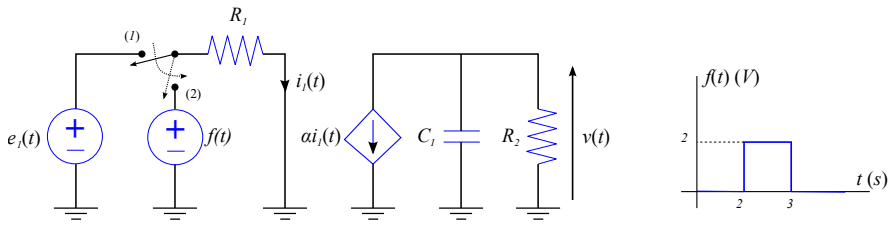


Figura 1

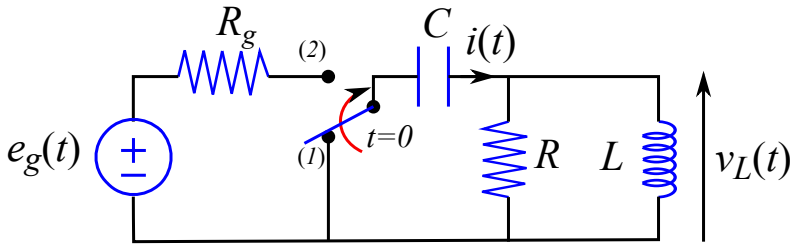
Datos: $e_1(t) = 2 \cdot \cos(t)\ V \quad ; \quad C_1 = 1\ F \quad ; \quad \alpha = 2 \quad ; \quad R_1 = 2\ \Omega \quad ; \quad R_2 = 1\ \Omega$

Resultado

$v(t) = -e^{-t} \cdot [u(t) - u(t-2)] + \left(-2 + 1{,}865 \cdot e^{-(t-2)}\right) \cdot [u(t-2) - u(t-3)] - 1{,}314 \cdot e^{-(t-3)} \cdot u(t-3)$

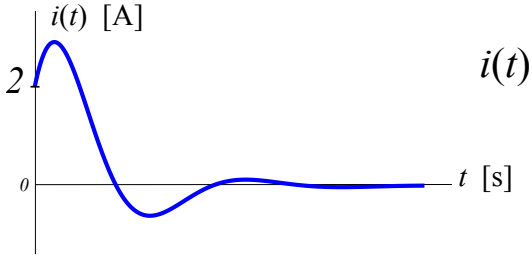
Problema 1.14

En el circuito de la figura el conmutador está en la posición (1) desde un tiempo infinito y en $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo en ella indefinidamente.



Datos: $e_g(t) = 10$ V; $R_g = 1\Omega$

Sabiendo que el comportamiento de la corriente $i(t)$ para $t > 0$ es el mostrado en la siguiente figura:



$$i(t) = I_0\, e^{-\frac{32}{5}t}\, \text{sen}\left(\frac{64}{5}t + \varphi_0\right)\ \text{A}$$

Determinar:

a) Valor de la tensión en la bobina en el instante $t = 0^+$, $v_L(t = 0^+)$.

b) Valores de R, L y C.

Resultado

a) $v_L(0^+) = 8$ V

b) $R = 4\ \Omega$; $C = \dfrac{1}{32}$ F; $\quad L = \dfrac{1}{8}$ H

Problema 1.15

El dispositivo de la figura 1 puede usarse para medir la velocidad de una bala. La bala interrumpe la corriente por la batería cuando rompe la placa P_1 por lo que el condensador empieza a descargarse a través de R hasta que la bala rompe la placa P_2, instante, t_0, en el cual se interrumpe la descarga. Al romperse P_2 el voltímetro, con resistencia interna infinita, marca 100 V.
Calcule:

a) Expresión de la tensión en el condensador desde el instante en que rompe la placa P_1 hasta que rompe la placa P_2.

b) Expresión de la tensión en el condensador a partir del instante en que rompe la placa P_2.

c) Valor del tiempo que tarda la bala en recorrer el espacio comprendido entre P_1 y P_2.

d) Velocidad de la bala si la distancia entre P_1 y P_2 es de 6 cm.

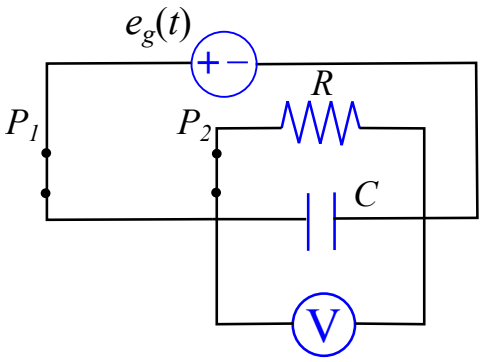


Figura 1

$$DATOS: \quad C = 1\ \mu F \quad ; \quad R = 1\ k\Omega \quad ; \quad e_g(t) = 120\ V$$

Resultado

a) $v_c(t) = 120 \cdot e^{-10^3 t} \cdot [u(t) - u(t - t_0)]\ V$

b) $v_c(t) = 100 \cdot u(t - t_0)\ V$

c) $t_0 = 182,3\ \mu s$

d) $v = 1184{,}7\ km/h$

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

Nº	Transformada: $X(s)$	Señal: $x(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	e^{-sT}	$\delta(t-T)$
3	$\dfrac{1}{s}$	$u(t)$
4	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$
5	$\dfrac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\,u(t)$
6	$\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$
7	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
8	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
9	$\dfrac{s+a}{s^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{a^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a}\right)$
10	$\dfrac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
11	$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
12	$\dfrac{s+a}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{(a-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a-\alpha}\right)$
13	$\dfrac{s+a}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\,;$ $0<\xi<1$	$\dfrac{\sqrt{(a-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2\,(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\,;$ $\phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{a-\xi\omega_n}\right)$